

Théorie de la loi de commande hybride

Linéarisation par retour d'état + commande prédictive (MPC) contrainte appliquée à la GADA (DFIG) chaotique et au MPPT

1 Modèle à commander

1.1 Modèle physique de la GADA

Avec l'orientation du flux statorique sur l'axe q ($\psi_{qs} = \psi_s$, $\psi_{ds} = 0$), $u_{ds} = -V_s$, $u_{qs} = 0$ et $\psi_s = V_s/\omega_s$, le vecteur d'état est

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_{dr} \\ i_{qr} \\ \omega_r \end{bmatrix},$$

et la dynamique s'écrit

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = a_1 x_1 + (\omega_s - x_3) x_2 + a_2 x_3 + c_1 + u_1 \\ \dot{x}_2 = -(\omega_s - x_3) x_1 + a_1 x_2 + c_2 + u_2 \\ \dot{x}_3 = a_6 x_1 - a_7 x_3 - a_8 \end{cases} \quad (1)$$

avec $\sigma = 1 - L_m^2/(L_s L_r)$ et

$$\begin{aligned} a_1 &= -\frac{R_s L_m^2}{\sigma L_s^2 L_r} - \frac{R_r}{\sigma L_r}, & a_2 &= -\frac{L_m \psi_s}{\sigma L_r L_s}, & a_3 &= -\frac{L_m}{\sigma L_s L_r}, & a_4 &= \frac{1}{\sigma L_r}, \\ a_5 &= \frac{R_s L_m \psi_s}{\sigma L_s^2 L_r}, & a_6 &= \frac{3p^2 L_m \psi_s}{2J L_s}, & a_7 &= \frac{D}{J}, & a_8 &= \frac{p}{J} T_L, \\ c_1 &= a_3 u_{ds}, & c_2 &= a_5 + a_3 u_{qs}. \end{aligned}$$

Le couple de charge est l'opposé du couple aérodynamique ramené à l'arbre de la génératrice, $T_L = -T_a$, avec

$$\begin{aligned} T_a &= \frac{\frac{1}{2} \rho \pi R^2 C_p(\lambda) v^3}{\Omega_m}, & \Omega_m &= \frac{\omega_r}{p}, & \lambda &= \frac{R \Omega_m}{G v}, \\ C_p &= 0.5176 \left(\frac{116}{\lambda_i} - 5 \right) e^{-21/\lambda_i} + 0.0068 \lambda, & \frac{1}{\lambda_i} &= \frac{1}{\lambda} - 0.035. \end{aligned}$$

Les seules entrées de commande sont $u_1 = a_4 \Delta u_{dr}$ et $u_2 = a_4 \Delta u_{qr}$, c'est-à-dire les tensions rotoriques imposées par le convertisseur côté rotor. L'équation de vitesse n'a **pas d'actionneur** : la vitesse est commandée à travers le couple électromagnétique $T_e \propto i_{dr}$, donc à travers i_{dr} (structure en cascade).

On écrit les deux premières équations sous forme compacte :

$$\dot{x}_{1,2} = F_{1,2}(x, t) + u_{1,2}. \quad (2)$$

1.2 Modèle adimensionnel (étude du chaos)

Avec $\tau = -1/a_1$, $\tilde{t} = t/\tau$, $k = a_7/(\tau a_6)$, $z_1 = x_1/k$, $z_2 = x_2/k$ et $z_3 = \tau(x_3 - \omega_s)$:

$$\begin{cases} z_1' = -z_1 - z_3 z_2 + \gamma z_3 + \varepsilon_1 \\ z_2' = -z_2 + z_3 z_1 + \varepsilon_2 \\ z_3' = s(z_1 - z_3) + \varepsilon_3 \end{cases} \quad \gamma = \frac{a_2 a_6 \tau}{a_7} < 0, \quad s = \frac{\tau D}{J}. \quad (3)$$

Ce modèle a la même structure, avec u_1, u_2 sur les deux premières équations et aucune entrée sur la troisième. La loi de commande ci-dessous s'applique donc aux deux cas.

2 Étape 0 : boucle externe de vitesse (cascade)

Comme $T_e = \frac{3}{2} p \frac{L_m}{L_s} \psi_s i_{dr}$, on commande la vitesse en imposant la référence de i_{dr} . Soit $e_\omega = \omega_r - \omega_{r,ref}$ et $I_\omega = \int e_\omega dt$. On choisit

$$i_{dr}^* = \frac{\dot{\omega}_{r,ref} + a_7 \omega_r + \hat{a}_8(v, \omega_r) - \lambda e_\omega - \lambda_I I_\omega}{a_6} \quad (4)$$

En remplaçant dans la troisième équation du modèle :

$$\dot{e}_\omega = -\lambda e_\omega - \lambda_I I_\omega + a_6 (i_{dr} - i_{dr}^*).$$

- Si $i_{dr} = i_{dr}^*$, l'erreur de vitesse obéit à $\ddot{I}_\omega + \lambda \dot{I}_\omega + \lambda_I I_\omega = 0$: système linéaire stable dont les pôles sont les racines de $p^2 + \lambda p + \lambda_I$. Avec $\lambda = 10$ et $\lambda_I = 25$, on obtient un pôle double en -5 (amortissement critique, sans dépassement).
- Sinon, c'est un système stable excité par l'erreur de la boucle interne $i_{dr} - i_{dr}^*$. Il est donc stable entrée-état (ISS), et $e_\omega \rightarrow 0$ dès que la boucle interne converge (argument de cascade).
- La dérivée $\dot{i}_{dr}^*$, nécessaire à la linéarisation de la boucle interne, est calculée analytiquement à partir du modèle :

$$\dot{i}_{dr}^* = \frac{\ddot{\omega}_{r,ref} + a_7 \dot{\omega}_r + \dot{\hat{a}}_8 - \lambda(\dot{\omega}_r - \dot{\omega}_{r,ref}) - \lambda_I e_\omega}{a_6},$$

où $\dot{\omega}_r = F_3(x)$ et $\dot{\hat{a}}_8$ s'obtient par dérivation en chaîne de $T_a(v, \omega_r)$.

La référence de la boucle interne est $x_d = [i_{dr}^*, i_{qr,ref}]^T$.

3 Étape 1 : linéarisation par retour d'état (boucle interne)

Soit $e = x_{1,2} - x_d$ l'erreur de poursuite des courants. On choisit

$$u_{1,2} = -\hat{F}_{1,2}(x, t) + \dot{x}_d + v \quad (5)$$

où $\hat{F}_{1,2}$ est le modèle nominal (paramètres nominaux) et $v \in \mathbb{R}^2$ une nouvelle entrée. En remplaçant (5) dans (2) :

$$\dot{e} = \dot{x}_{1,2} - \dot{x}_d = F_{1,2} - \hat{F}_{1,2} + v = v + \Delta(x, t), \quad \Delta = F_{1,2} - \hat{F}_{1,2}. \quad (6)$$

- **Cas nominal** ($\Delta = 0$). On obtient deux intégrateurs découplés $\dot{e}_i = v_i$. Les termes bilinéaires $(\omega_s - x_3)x_{1,2}$, responsables du chaos, sont compensés exactement.
- **Avec erreur de modèle** ($\Delta \neq 0$). Δ agit comme une perturbation. Une loi purement proportionnelle $v = -k_e e$ laisse alors une erreur statique, ce qui justifie l'action intégrale de la section suivante.

4 Étape 2 : modèle d'erreur augmenté et discrétisé

Pour chaque canal $i \in \{1, 2\}$, on ajoute l'intégrale de l'erreur $\sigma_i = \int e_i dt$:

$$\xi_i = \begin{bmatrix} e_i \\ \sigma_i \end{bmatrix}, \quad \dot{\xi}_i = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}_{A_c} \xi_i + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{B_c} v_i.$$

On discrétise exactement, avec un bloqueur d'ordre zéro de période T_s :

$$A = e^{A_c T_s} = I + A_c T_s = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ T_s & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \int_0^{T_s} e^{A_c \eta} B_c d\eta = \begin{bmatrix} T_s \\ T_s^2/2 \end{bmatrix}.$$

Le développement est exact car $A_c^2 = 0$. On obtient :

$$\boxed{\xi_i(k+1) = A \xi_i(k) + B v_i(k)} \quad (7)$$

5 Étape 3 : commande prédictive (MPC) contrainte

5.1 Prédiction

Sur un horizon de N pas, avec $V = [v(k|k), \dots, v(k+N-1|k)]^T$, la prédiction s'écrit

$$\xi(k+j|k) = A^j \xi(k) + \sum_{l=0}^{j-1} A^{j-1-l} B v(k+l|k), \quad j = 1, \dots, N.$$

Sous forme matricielle :

$$\Xi = \Phi \xi(k) + \Gamma V, \quad \Phi = \begin{bmatrix} A \\ A^2 \\ \vdots \\ A^N \end{bmatrix}, \quad \Gamma = \begin{bmatrix} B & 0 & \dots & 0 \\ AB & B & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A^{N-1}B & A^{N-2}B & \dots & B \end{bmatrix}.$$

5.2 Critère

$$J(V) = \sum_{j=1}^N \|\xi(k+j|k)\|_Q^2 + \|\xi(k+N|k)\|_P^2 + r \sum_{j=0}^{N-1} v(k+j|k)^2, \quad (8)$$

où :

- $Q = \text{diag}(q_e, q_I) > 0$ pondère l'erreur et son intégrale ;
- $r > 0$ pénalise l'effort de commande ;
- P est le poids terminal donné par la LMI (section 6).

Avec $Q = W^T W$ (Cholesky) et $\bar{W} = \text{blkdiag}(W, \dots, W, \text{chol}(Q + P))$, le critère s'écrit comme un problème de moindres carrés :

$$J = \left\| \underbrace{\begin{bmatrix} \bar{W}\Gamma \\ \sqrt{r}I_N \end{bmatrix}}_{W_G} V + \underbrace{\begin{bmatrix} \bar{W}\Phi \\ 0 \end{bmatrix}}_{W_P} \xi(k) \right\|^2 = V^T H V + 2g^T V + \text{cte}, \quad H = W_G^T W_G, \quad g = W_G^T W_P \xi(k).$$

5.3 Contraintes

L'actionneur est borné : $|u_i| \leq \bar{u}_i$. D'après (5), $u_i = h_i + v_i$ avec $h = -\hat{F}(x, t) + \dot{x}_d$, d'où

$$\underline{v}_i = -\bar{u}_i - h_i \leq v_i \leq \bar{u}_i - h_i = \bar{v}_i. \quad (9)$$

La valeur de h_i est gelée sur l'horizon (elle est mesurée à l'instant k).

5.4 Problème QP et horizon glissant

$$\boxed{V^* = \arg \min_V V^T H V + 2g^T V \quad \text{s.c.} \quad \underline{v} \leq V \leq \bar{v}}, \quad v(k) = V_1^*. \quad (10)$$

Seul le premier élément V_1^* est appliqué, puis le problème est résolu à nouveau à l'instant $k+1$ (horizon glissant). Comme les contraintes sont des bornes simples (boîte), le QP est résolu par une méthode d'ensemble actif. Le résultat est identique à celui de `quadprog`.

5.5 Anti-emballement (anti-windup)

L'intégrale n'est mise à jour que si la commande n'est pas saturée :

$$\sigma_i(k+1) = \sigma_i(k) + T_s e_i(k) \quad \text{si } |u_i(k)| < \bar{u}_i, \quad \sigma_i(k+1) = \sigma_i(k) \quad \text{sinon.}$$

6 Étape 4 : poids terminal et gain par LMI (stabilité)

Théorème. S'il existe $X = X^T > 0$ et Y tels que

$$\begin{bmatrix} X & (AX + BY)^T & XQ^{1/2} & \sqrt{r}Y^T \\ AX + BY & X & 0 & 0 \\ Q^{1/2}X & 0 & I & 0 \\ \sqrt{r}Y & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \succeq 0, \quad (11)$$

alors, avec $P = X^{-1}$ et $K = YX^{-1}$,

$$(A + BK)^T P (A + BK) - P + Q + rK^T K \preceq 0. \quad (12)$$

Démonstration.

1. Le complément de Schur de (11) par rapport au bloc diagonal $\text{diag}(X, I, 1)$ donne

$$X - (AX + BY)^T X^{-1} (AX + BY) - XQX - rY^T Y \succeq 0.$$

2. On multiplie à gauche et à droite par $P = X^{-1}$ et on pose $Y = KX$; on obtient (12).

3. $V_f(\xi) = \xi^T P \xi$ est donc une fonction de Lyapunov pour la loi locale $v = K\xi$:

$$V_f(\xi^+) - V_f(\xi) \leq -\|\xi\|_Q^2 - r v^2.$$

4. L'ensemble $\Omega = \{\xi^T P \xi \leq \alpha\}$, avec α tel que $K\xi$ respecte les bornes dans Ω , est invariant.

5. Par l'argument classique coût terminal / ensemble terminal (Mayne *et al.*, 2000), le coût optimal V_N^* décroît :

$$V_N^*(k+1) - V_N^*(k) \leq -\|\xi(k)\|_Q^2 - r v(k)^2.$$

Le MPC est donc récursivement faisable, et $\xi = 0$ (c'est-à-dire $x \rightarrow x_d$) est asymptotiquement stable dans le cas nominal. $\square$

Calcul pratique. La solution de volume maximal de (11) rend (12) égale à zéro : P est la solution de l'équation de Riccati discrète (DARE)

$$P = A^T P A - A^T P B (r + B^T P B)^{-1} B^T P A + Q, \quad K = -(r + B^T P B)^{-1} B^T P A.$$

Dans le programme, P est calculée par l'algorithme de doublement, et la LMI (11) est vérifiée numériquement. La plus petite valeur propre obtenue vaut environ 10^{-16} , soit ≈ 0 : la LMI est satisfaite à la limite, comme prévu.

Conséquences.

- Sans contrainte active, le MPC donne exactement $v = K\xi = k_e e + k_I \int e$, c'est-à-dire un PI appliqué au système linéarisé.
- Un seul gain $K = [k_e, k_I]$ est commun aux deux canaux.

7 Loi de commande complète et lois de comparaison

Loi	Expression	Rôle
FL-MPC (proposée)	i_{dr}^* par (4) ; $u_{1,2} = \text{sat}(-\hat{F}_{1,2} + \dot{x}_d + v_{MPC})$	compensation + optimisation sous contraintes + intégrale
FL seule	même boucle de vitesse ; $u_{1,2} = \text{sat}(-\hat{F}_{1,2} + \dot{x}_d - k_e e)$	loi de la version soumise (sans intégrale)
PI en cascade	$i_{dr}^* = -(\lambda e_\omega + \lambda_I I_\omega)/a_6$; $u_{1,2} = \text{sat}(-k_e e - k_I \int e)$	commande vectorielle classique, sans modèle, avec anti-windup

Les trois lois agissent uniquement sur u_1, u_2 et utilisent les mêmes gains k_e, k_I (LMI) et λ, λ_I . La comparaison est donc équitable : elle isole l'apport de la linéarisation, puis celui du MPC.

8 Références de poursuite (MPPT)

$$\begin{aligned}
 \omega_{r,ref} &= pG\lambda_{opt} \bar{v}/R && (\text{vitesse optimale, vent filtré } \bar{v}) \\
 i_{dr,ref} &= (\dot{\omega}_{r,ref} + a_7\omega_{r,ref} + (p/J) T_L(v, \omega_{r,ref}))/a_6 && (\text{équilibre des couples}) \\
 i_{qr,ref} &= \psi_s/L_m && (Q_s = 0, \text{ facteur de puissance unitaire}) \\
 P_s &= -\frac{3}{2}V_s \frac{L_m}{L_s} i_{dr} && (\text{puissance active statorique})
 \end{aligned}$$

Le vent est modélisé par

$$v(t) = V_{mean} + \sum_{k=1}^3 A_k \sin(2\pi f_k t + \phi_k) + v_{turb}(t),$$

où la turbulence est un bruit blanc filtré au premier ordre :

$$v_{turb}(k) = v_{turb}(k-1) + \frac{\Delta t}{\tau_t} \left(-v_{turb}(k-1) + \sigma_t \sqrt{2\tau_t/\Delta t} w(k) \right), \quad w(k) \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

9 Cible de la suppression du chaos

La cible z^* est choisie comme un point d'équilibre réalisable. On impose $\omega_r = 1.2\omega_s$ (fonctionnement hypersynchrone, vitesse positive), soit

$$z_3^* = 0.2\omega_s\tau = 2.02.$$

Deux conditions complètent le choix :

- $z_3' = 0$ (pas d'actionneur sur la vitesse, $\varepsilon_3 = 0$) donne $z_1^* = z_3^*$;
- $z_1' = 0$ avec $u_1 = 0$ donne $z_2^* = (-z_3^* + \gamma z_3^* + \varepsilon_1)/z_3^* = -2.00$.

Cet équilibre est maintenu par u_2 seule :

$$u_2^* = -(-z_2^* + z_3^* z_1^* + \varepsilon_2) = 78.9,$$

ce qui compense l'excitation anormale ε_2 .

10 Justification des valeurs du programme

Paramètre	Valeur	Justification
Génératrice (tableau I)		
R_s, R_r	2.6, 2.9 mΩ	Ordres de grandeur d'une GADA de classe 2 MW, grandeurs ramenées au stator. À vérifier ou remplacer par une fiche technique réelle si disponible.
$L_m; L_s = L_r$	2.5; 2.587 mH	Inductances de fuite de 87 μH, d'où $L_s, L_r > L_m$ et $\sigma = 0.0661 \in (0, 1)$: condition physique exigée par les relecteurs.
p	2	Machine à 4 pôles, cas usuel des GADA de forte puissance.
V_{ll}, f_s	690 V, 50 Hz	Tension standard des éoliennes MW ; réseau algérien et européen à 50 Hz. On en déduit $\psi_s = 1.793$ Wb et $V_s = 563$ V (crête par phase).
J	127 kg·m ²	Inertie totale (rotor et turbine) ramenée côté génératrice, ordre de grandeur réaliste pour 2 MW.
D	10 ⁻³ N·m·s/rad	Frottement visqueux faible, cas normal.
$\tau = -1/a_1$	32.1 ms	Calculée à partir des paramètres ; c'est la constante de temps électrique rotorique.
Turbine		
ρ	1.225 kg/m ³	Air standard (15 °C, niveau de la mer).
R	40 m	Diamètre de 80 m, typique d'une éolienne de 2 MW ; $P_a \approx 1.5$ MW à 10 m/s.
G	80	Choisi pour que la vitesse synchrone soit atteinte vers 9.7 m/s : la vitesse reste entre $0.82\omega_s$ et $1.12\omega_s$, dans la plage usuelle de glissement (± 30 %).
$\lambda_{opt}, C_{p,max}$	8.1; 0.48	Maximum de la courbe $C_p(\lambda)$ utilisée (formule classique de Heier).
Chaos (modèle adimensionnel)		
γ, s	-1; 8	$\gamma < 0$ est imposé par la physique ($\sigma > 0$). $s = 8$ place le système dans la zone chaotique (mode mécanique plus rapide que τ).
$\varepsilon = (0, -85, 0)$		D'après le diagramme de bifurcation, le chaos apparaît pour $\varepsilon_2 < -15$. La valeur -85 est au cœur de la zone chaotique, loin des fenêtres périodiques (-50.5, -41.8, -28.5).
z_0	(0.3, 0.6, 1)	Condition initiale quelconque, conservée de la version soumise.
Δt (RK4)	10 ⁻³	Pas petit devant le temps caractéristique du chaos ($1/\lambda_{max} \approx 0.7$).
T_{trans}, T_{lyap}	200; 500	Élimination du transitoire, puis moyenne longue pour faire converger les exposants de Lyapunov. Contrôle : la somme des exposants vaut $-(2 + s) = -10$.
Grille ε_2	401 points	Pas de 0.25, suffisant pour localiser le seuil (≈ -15) et les fenêtres périodiques.
Suppression du chaos (partie 2)		
T_s	0.01	En unités de τ , soit 0.32 ms réelles, période typique d'une commande de convertisseur (quelques kHz).
N	15	Horizon de 0.15τ , plus long que la constante de temps rapide en boucle fermée (≈ 0.01).
$Q = \text{diag}(1, 10),$ $r = 10^{-4}$		On obtient $k_e = -63.9$ et $k_I = -192.4$. Les pôles en boucle fermée valent 0.38 et 0.969, ce qui donne une convergence en ≈ 0.3 unité de temps. Le poids 10 sur l'intégrale élimine rapidement l'erreur statique.
$\bar{u}$	120	Supérieur à $u_2^* = 78.9$ (l'équilibre reste atteignable, marge de 50 %) mais inférieur aux commandes demandées au départ du chaos : les contraintes sont actives, ce qui teste le MPC.
$\tilde{t}_{on}$	6	Laisse voir clairement le régime chaotique avant l'activation.

Paramètre	Valeur	Justification
Désadaptation	0, ± 20 %	Incertitude paramétrique usuelle (résistances avec la température, inductances avec la saturation, inertie mal connue).
Vent		
V_{mean}	9 m/s	Sous la vitesse nominale (≈ 11 m/s), donc zone MPPT (sans action du calage).
A_k, f_k	(1.3, 0.7, 0.4), (0.05, 0.13, 0.31) Hz	Variations lentes, de période 3 à 20 s.
σ_t, τ_t	0.9 m/s; 0.5 s	Intensité de turbulence ≈ 10 %; turbulence rapide, de l'ordre de la seconde.
Filtre MPPT	2 s	La turbine (grande inertie) ne peut pas suivre les rafales rapides : la vitesse de référence suit le vent filtré.
Poursuite MPPT (partie 3)		
T_s	1 ms	Commande à 1 kHz, soit $T_s \ll \tau = 32$ ms.
N	10	Horizon de 10 ms $\approx \tau/3$.
$Q = \text{diag}(1, 3),$ $r = 10^{-6}$		On obtient $k_e = -619$ et $k_I = -1070$. La bande passante de la boucle de courant est ≈ 620 rad/s (≈ 100 Hz), valeur classique pour une boucle de courant de GADA.
$ \Delta u_{dr,qr} $	200 V	$\approx 0.35 V_s$: tension rotorique d'un convertisseur dimensionné pour un glissement de ± 30 % ($0.3 \times 563 = 169$ V), plus une marge.
λ, λ_I	$10 \text{ s}^{-1}, 25 \text{ s}^{-2}$	Boucle de vitesse : pôle double en -5 rad/s (constante de temps 0.2 s), environ 100 fois plus lente que la boucle de courant (≈ 620 rad/s). Cette séparation des échelles de temps justifie la structure en cascade. Mêmes valeurs (normalisées) pour le cas chaotique.
Mise à l'échelle	(1 kA, 1 kA)	Améliore le conditionnement numérique du QP. Elle ne change pas le gain K (invariance d'échelle).
M1 / M2	± 20 % (R, J), ∓ 10 % (L_m)	Même logique d'incertitude. Les inductances de fuite sont conservées, donc $L_s, L_r > L_m$ reste vrai.
Pas d'intégration	$T_s/4, T_s/5$	Précision de RK4 face à la rotation à $\omega_s = 314$ rad/s (période de 20 ms).
Métriques	$t \geq 5$ s	Exclut le transitoire initial (mise en vitesse, ≈ 0.9 s).

Remarque honnête sur le choix des réglages.

- Les valeurs de Q , r et N sont des choix de conception : ce sont des compromis entre rapidité et effort de commande, et non des valeurs uniques.
- Pour que la comparaison soit juste, les trois lois (FL-MPC, FL seule, PI) utilisent exactement le même gain K issu de la LMI.
- Les paramètres de la machine sont représentatifs d'une classe 2 MW, et non tirés de la fiche technique d'une machine précise.